SOLUCIONARIO TAM-09

1. Las notas obtenidas por un alumno en la asignatura de historia son: 4,3 ; 6,1; 7,0; 6,1; 6,8 y 6,1. ¿Cuál debe ser la nota mínima coeficiente dos que debe obtener en su última prueba para que su promedio sea igual a la moda actual de sus notas?

A) 6,1
B) 6,2
C) 6,3
D) 6,4

Solucionario

$4{,}3 + 6{,}1 + 7 + 6{,}1 + 6{,}8 + 6{,}1 + 2x = 8 \cdot 6{,}1$ (moda : 6,1)
$2x = 48{,}8 - 36{,}4$
$x = 6{,}2$

Alternativa correcta: B)

2. La tabla adjunta, muestra la cantidad de personas por casa al realizar una encuesta en una población. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La media aritmética y la mediana son iguales.
II) La muestra es bimodal.
III) Una de las modas es igual a la mediana.

Nº de personas por casa (xi)	Frecuencia absoluta (F)
1	5
2	20
3	30
4	30
5	5
6	10

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

Solucionario
Modas: 2 y 3

$$\bar{x} = \frac{5 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 30 + 4 \cdot 30 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 10}{100} = \frac{340}{10} = \mathbf{34}$$

Me = 3
Alternativa correcta: D)

3. Si la mediana de los datos de la tabla adjunta es 22,5, ¿cuál es el valor de **q**?

Dato	5	10	15	20	25	30	35	40
Frecuencia	11	**q**	10	4	12	7	7	4

A) 4
B) 5
C) 7
D) 60

Solucionario

Para que la mediana sea 22,5, ésta debe ser el promedio entre 20 y 25 y desde el dato 25 en adelante hay (12 + 7 + 7 + 4 = 30) datos.
Luego, $11 + q + 10 + 14 = 30 \Rightarrow q = 5$

Alternativa correcta: B)

4. La media aritmética de 6 números enteros positivos y distintos es 12. ¿Cuál será el mayor valor que puede tomar uno de los números?

A) 55
B) 57
C) 59
D) 60

Solucionario

(1) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 6 \cdot 12 = 72$
Sea x_6 el mayor dato, este ocurre cuando $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ es mínimo, es decir, cuando
$x_1 = 1$; $x_2 = 3$; $x_3 = 3$; $x_4 = 4$; $x_5 = 5$
$15 + x_6 = 72 \Rightarrow x_6 = 57$

Alternativa correcta: B)

5.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La suma de las frecuencias absolutas indica el tamaño de la muestral.
II) El rango intercuartílico es Q3 – Q1.
III) La suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

Solución:

Por definición:

I) Verdadera
II) Verdadera
III) Verdadera

Alternativa correcta: D)

6. El promedio de 4 números enteros es 25. Si a esos números se le agregan otros dos enteros, a y b, el promedio de los 6 números es 36. ¿Cuál es el promedio de a y b?

A) 11
B) 61
C) 58
D) 116

Solucionario

(1) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \cdot 25 = 100$
(2) $100 + a + b = 6 \cdot 36 \Rightarrow a + b = 216 - 100 = 16$
Por lo tanto, $\frac{a + b}{2} = \frac{116}{2} = 58$

Alternativa correcta: C)

7. Una empresa tiene 3 proveedores distintos para la compra de ordenadores, los cuales pueden resultar buenos o defectuosos. Con datos anteriores que se tienen, se construye la tabla adjunta que indica las frecuencias de ordenadores buenos o defectuosos, provenientes de los diferentes proveedores.

¿Cuál es la probabilidad que un ordenador defectuoso, elegido al azar, proceda del proveedor 1?

A) 0,25
B) 0,03
C) $\frac{3}{29}$
D) 0,12

Proveedor / Estado	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Buenos	0,26	0,30	0,32
Defectuosos	0,03	0,05	0,04

Solucionario

La probabilidad pedida es $P = \frac{0,03}{0,03 + 0,05 + 0,04} = \frac{0,03}{0,12} = 0,25$

Alternativa correcta: A)

8. En una familia con dos hijos se sabe que hay algún varón (sin especificar el orden), ¿cuál es la probabilidad que el otro también sea varón?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$

Solucionario

El espacio muestral original {VV, VD, DV, DD}
Se reduce a {VV, VD, DV}, caso favorable: {VV}
$P = \frac{1}{3}$

Alternativa correcta: C)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. La probabilidad que una persona sufra de obesidad es 0,60 y la probabilidad que sufra problemas coronarios y obesidad es 0,2. ¿Cuál es la probabilidad que una persona estando obesa sufra problemas coronarios?

A) $\frac{3}{25}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{3}{5}$

Solucionario

Sean los eventos:
O: Sufrir obesidad
C: Sufrir problemas coronarios
Entonces,
$P(O) = 0{,}6 \wedge P(C \text{ y } O) = 0{,}2$
Por lo tanto, $P(C/O) = \frac{P(C \text{ y } O)}{P(O)} = \frac{0{,}2}{0{,}6} = \frac{1}{3}$

Alternativa correcta: C)

10. Una caja contiene 8 esferas verdes, 3 azules y 9 rojas. Al extraer 3 de ellas, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que sean todas de diferentes colores?

A) $\frac{27}{1000}$

B) $\frac{18}{95}$

C) $\frac{6}{95}$

D) $\frac{81}{500}$

Solucionario

$P(V, A, R) = \frac{8}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{9}{18}$
Pero V, A, R tiene 3! = 6, posibles órdenes, luego
$P = \frac{8}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{9}{18} \cdot 6 = \frac{18}{95}$

Alternativa correcta: B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11.

Si se sabe que $P(A \cap B) = 0,6$ y $P(\bar{A} \cup B) = 0,8$ entonces $P(A) =$

A) 0,1
B) 0,3
C) 0,5
D) 0,8

Solucion :

$P(A \cap B) = 0.6$
$P(\bar{A} \cup B) = 0.8 \Rightarrow P(A \cap \bar{B}) = 1 - 0.8 = 0.2$
$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.2$
$P(A) - 0.6 = 0.2 \Rightarrow P(A) = 0.8$

Alternativa correcta : D)

12.

En un jardín infantil se tiene 6 niñas y 6 niños, los cuales fueron divididos en dos grupos de seis para realizar un juego. ¿Cuál es la probabilidad de que cada grupo se forme con el mismo número de niñas que de niños?

A) 0,3663
B) 0,3963
C) 0,4329
D) 0,4545

Solución :

$$P(A) = \frac{C_3^6 \cdot C_3^6}{C_6^{12}} = \frac{400}{12 \cdot 11 \cdot 7} = 0,4329$$

Alternativa correcta : C)

13.

Un juego consiste en lanzar un dado y si se obtiene un valor primo se debe pagar 10 lichas, y si no resulta primo se nos paga 20 lichas. Si este juego se repite una cantidad suficiente de veces, ¿cuántas lichas se esperan ganar o perder?

A) 2
B) 5
C) 8
D) 10

Solución :

x	20	-10
f(x)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$E(x) = 20 \cdot \frac{1}{2} - 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

Alternativa correcta : B)

14.

Si la probabilidad de resolver un problema cualquiera es p, ¿cuál es la probabilidad de resolver al menos un problema de $\underline{n}$ propuestos?

A) $1-(1-p)^n$

B) $(1-p)^{n+1}$

C) $(1-p)^n$

D) $(1-p)^{n-1}$

Solución:

Probabilidad de resolver el problema $= p$
Probabilidad de no resolverlo $= 1-p$

Probabilidad de no resolver ninguno: $\underbrace{(1-p)}_{\text{Prob. 1}}\underbrace{(1-p)}_{\text{Prob. 2}}\underbrace{(1-p)}_{\text{Prob. 3}}\cdots\cdots\underbrace{(1-p)}_{\text{Prob. n}} =$

$= (1-p)^n$

Probabilidad de resolver al menos uno: $1-(1-p)^n$

Alternativa correcta: A)

15.

Paulina fue al casino y jugó en la ruleta 8 veces, ganando 3 veces y perdiendo las restantes. ¿De cuántas maneras pudo haber ocurrido esto si se sabe que en el primer juego ganó?

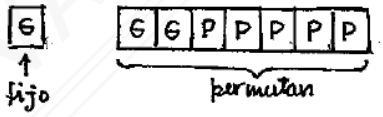
A) 21

B) 24

C) 28

D) 42

Solución



Se trata de una permutación con repetición

Total de maneras: $P^{7}_{2,5} = \frac{7!}{2!\cdot 5!} = 21$

Alternativa correcta: A)

TAM-09